

Reacciones, mol y soluciones

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

Ciencias combina módulo común de los tres ejes con el electivo de la mención; practica además habilidades científicas: hipótesis, variables, evidencia y conclusiones.

Conceptos explicados

Balance y conservación

Una ecuación balanceada conserva número de átomos de cada elemento. Cambia coeficientes, no subíndices de fórmulas. En una reacción cerrada la masa total se conserva.

Mol y limitante

$n=m/M$ conecta moles, masa y masa molar. Usa coeficientes balanceados para comparar moles requeridos; el reactivo limitante determina la cantidad máxima de producto.

Fórmulas empíricas

La fórmula empírica da la razón entera más simple de átomos; la molecular es un múltiplo compatible con la masa molar. Convierte porcentajes a masas en 100 g, luego a moles y divide por el menor.

Concentración

Molaridad $c=n/V$, con V en litros; molalidad usa kg de solvente. %m/m usa masa solución; %m/v usa volumen solución. En dilución con soluto conservado, $c_1V_1=c_2V_2$.

Solubilidad y mezclas

La solubilidad indica cuánto soluto puede disolverse bajo condiciones dadas. Temperatura y naturaleza química afectan el equilibrio; al mezclar soluciones del mismo soluto suma moles antes de dividir por volumen final.

Ejemplo resuelto

Para preparar 200 mL de solución 0,50 mol/L desde una solución 2,0 mol/L: $V_1=(0,50 \times 200)/2,0=50$ mL; completar con solvente hasta 200 mL finales.

Practica · selección múltiple

1. En $2H_2+O_2 \rightarrow 2H_2O$, 4 mol de H_2 con O_2 abundante producen

- A) 1 mol H_2O
- B) 2 mol H_2O
- C) 4 mol H_2O
- D) 8 mol H_2O

2. 0,20 mol de soluto en 0,50 L de solución equivalen a

- A) 0,10 mol/L
- B) 0,40 mol/L
- C) 0,70 mol/L
- D) 2,5 mol/L

Solucionario razonado

1. C) 4 mol H_2O . La razón $H_2:H_2O$ es 2:2, es decir 1:1.
2. B) 0,40 mol/L. $c=n/V=0,20/0,50=0,40$ mol/L.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-ciencias.pdf>